Универзитет у Београду – Економски факултет
Математика – Домаћи задатак 6

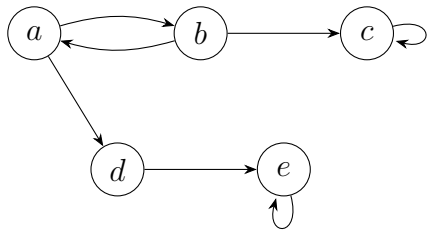
Релације

1. На скупу $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ дефинисана је релација ρ условом

$$x \rho y \iff x \text{ је делилац броја } y.$$

Представити релацију скупом уређених парова и матрицом. Испитати да ли је рефлексивна, симетрична, антисиметрична, транзитивна и комплетна.

2. На скупу $A = \{a, b, c, d, e\}$ релација ρ приказана је усмереним графом. Петља означава да је елемент у релацији са самим собом.



а) Записати ρ као скуп уређених парова.

б) Одредити инверзну релацију ρ^{-1}.

в) Навести по један пример који показује да ρ није рефлексивна и да није транзитивна.

3. На скупу $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ дата је релација

$$\rho = \{(1, 2), (2, 3), (3, 4), (2, 5), (5, 6)\}.$$

а) Додати најмањи могући број уређених парова тако да се добије транзитивна релација. Записати све додате парове.

б) Објаснити зашто је сваки од додатих парова неопходан.

Релације и преференције потрошача. У наредних шест задатака нека је $A = \mathbb{R}^2_+$, $x = (x_1, x_2)$ и $y = (y_1, y_2)$. За сваку дефинисану релацију испитати само комплетност (линеарност, потпуност) и транзитивност. Сваки одговор образложити доказом или контрапримером.

4. Савршени комплементи — парови ципела. Само лева и десна ципела заједно чине употребљив пар. Додатна ципела једне врсте, без одговарајуће друге, не повећава број парова. Ако су x_1 и x_2 количине левих и десних ципела, релација на скупу A је

$$x \rho y \iff \min\{x_1, x_2\} \geq \min\{y_1, y_2\}.$$

5. Пожељно и нежељено добро — додаци на пици. Потрошач воли фефероне, али не воли инћуне. Пица је према ова два критеријума барем једнако добра као друга ако има барем толико феферона и не више инћуна. Ако су x_1 и x_2 количине ових додатака, релација доминације на скупу A је

$$x \rho y \iff x_1 \geq y_1 \ \wedge \ x_2 \leq y_2.$$

6. Неутрално добро — пица и инћуни. Потрошач воли фефероне, док је према инћунима потпуно равнодушан. Ако су x_1 и x_2 њихове количине, релација на скупу A је

$$x \rho y \iff x_1 \geq y_1.$$

7. Два пожељна добра — јабуке и поморанџе. Веће количине ниједног добра не смањују задовољство. Корпа доминира другом ако садржи барем исте количине јабука и поморанџи. Ако су x_1 и x_2 количине ових добара, релација доминације на скупу A је

$$x \rho y \iff x_1 \geq y_1 \ \wedge \ x_2 \geq y_2.$$

8. Лексикографске преференције — избор аутомобила. Купац прво пореди оцену безбедности, а оцену удобности узима у обзир само када је безбедност једнака. Нека су x_1 и x_2 оцене безбедности и удобности. На скупу A дефинисана је релација

$$x \rho y \iff x_1 > y_1 \ \vee \ (x_1 = y_1 \ \wedge \ x_2 \geq y_2).$$

9. Индиферентност — храна и пиће. Корисност потрошача представљена је функцијом $U(x_1, x_2) = x_1 x_2$. Две корпе су индиферентне када пружају исти ниво корисности. Координате корпе означавају количине хране и пића. Релација индиферентности је

$$x \rho y \iff x_1 x_2 = y_1 y_2.$$